

垂直式太陽光発電を考慮した 自家消費型太陽光発電システムの研究



創造工学科 電気電子系 助教 大澤 拓門

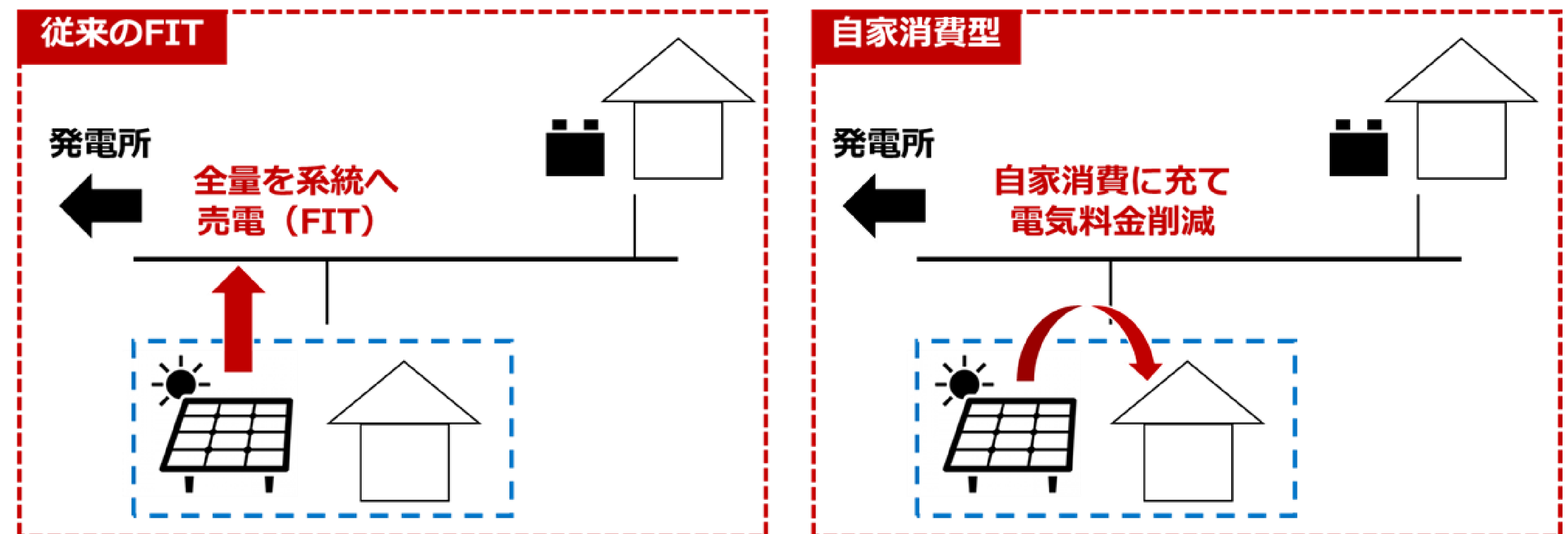
背景・目的

近年の環境問題等から太陽光発電（PV）が注目 → 苫小牧でも導入増加（脱炭素先行地域など）
PVの活用方法として、系統への売電のほかに、**発電電力を自家の電力消費に充てる自家消費型が注目**

自家消費型PV

近年の電気料金高騰や、
災害時のBCP対策などによって導入が増加
これまでのFITなどと異なり、
自家の消費パターンによって経済性が変化

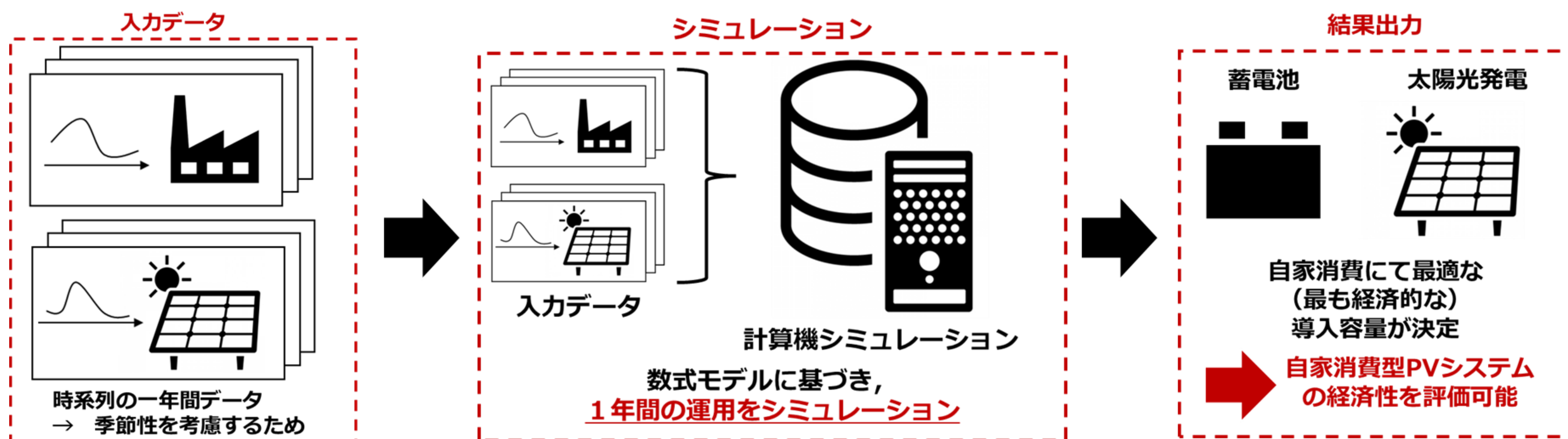
→ **事前に最適な導入容量を求める必要性**



目的 需要・日射量から、最適な自家消費型PVシステム導入容量を決定する手法の提案

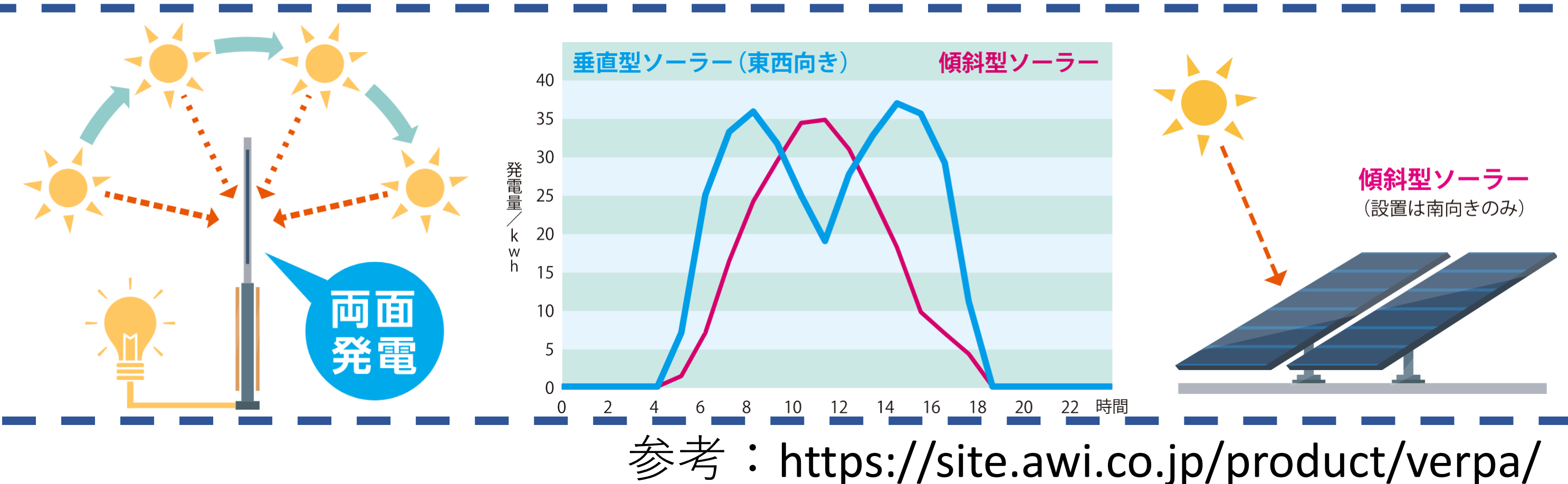
自家消費型PVシステムの最適導入容量決定手法

本研究では、
需要・日射量データから
**経済的に最適なPV・蓄電池
導入量**を求めるため、
数理計画法を用いる
→ 数理モデル化すること
で与えられた目的関数
を**最小化する解**を
求められる



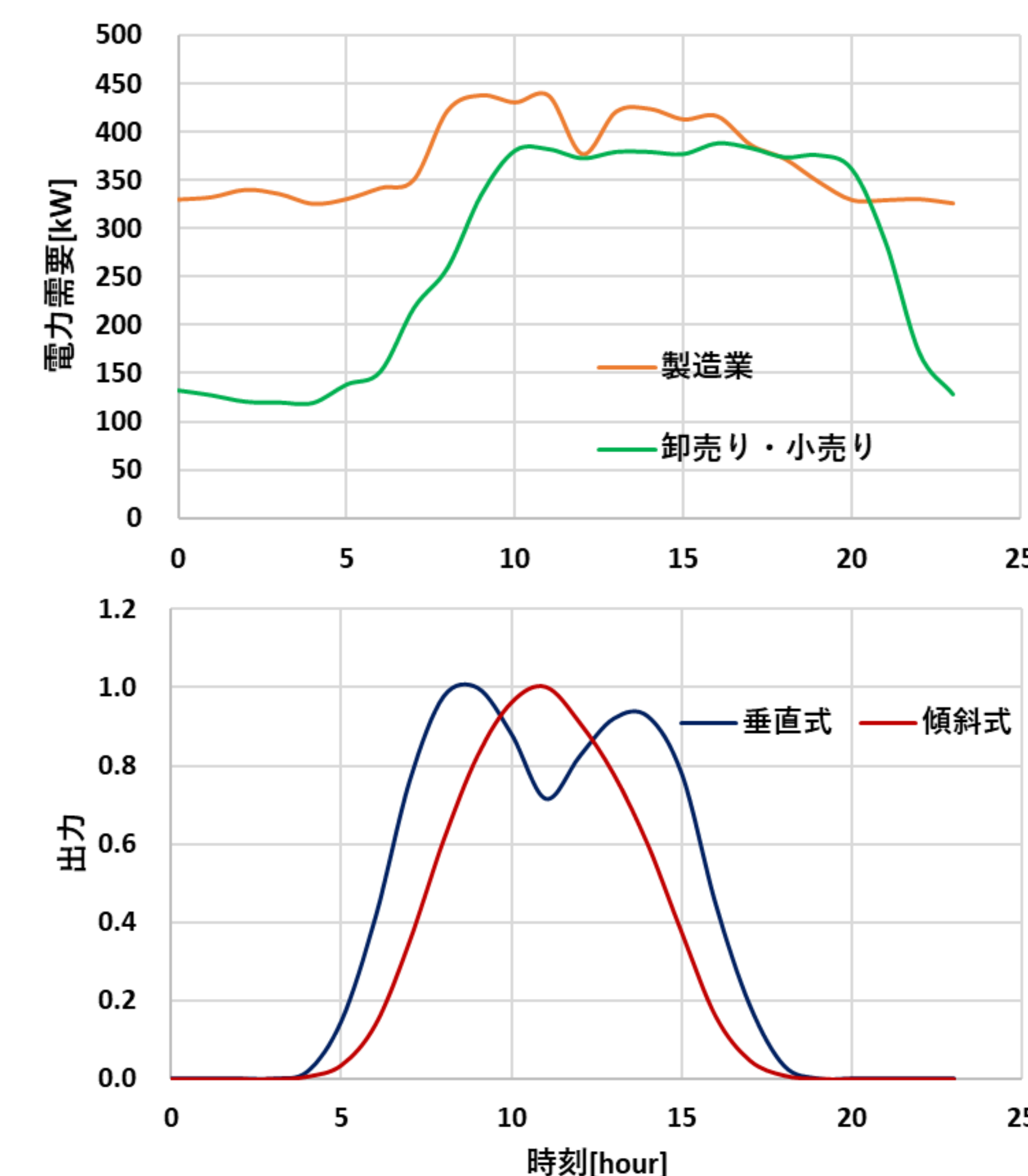
垂直式PV

本研究では、通常の傾斜式PVに加え、垂直式PVも考慮
垂直式PVでは、**発電ピークが傾斜式と異なる、
積雪時も発電可能（反射光で発電増）などのメリット**
→ **自家消費型PVシステムでの効果を提案手法で評価**

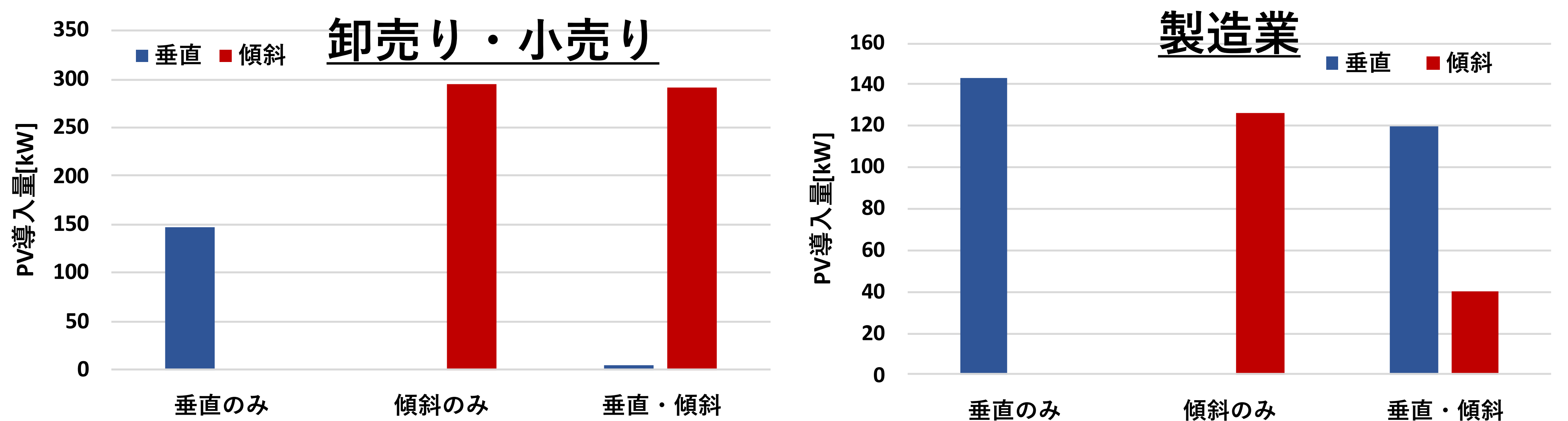


試算による検証

試算には、卸売り・小売り事業者と製造業者の2種類の需要を想定した（PV出力は苫小牧市を想定）



計算された最適容量 数理計画法で得られた最適容量（蓄電池は考慮せず）



卸売り・小売りでは傾斜式PVの方が多く導入 → 需要カーブとの一致
製造業では、垂直式がより多く導入、**買電量も8.5[%]削減される結果**
→ **常にある程度需要のある施設では、垂直式が有利である可能性が示唆**

まとめ・今後の予定

自家消費型PVシステムの最適容量設計手法を提案し、垂直式を含めた評価を行った
→ **需要カーブによって垂直式の買電量削減効果が高いことが示唆された**

今後は、実際の事業所などを対象とした試算、設置角度の最適化などを行いたい

本研究の一部は
エア・ウォーター株式会社
との共同で行われた